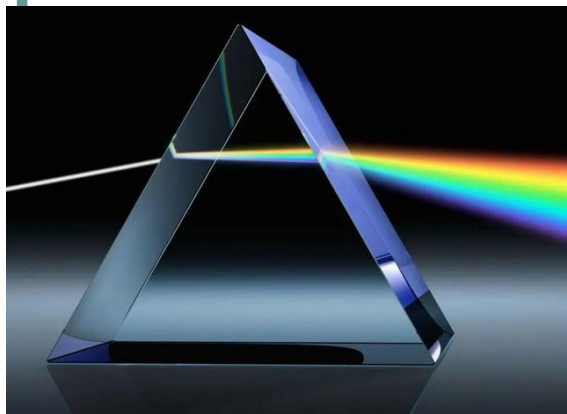


第19章 - 几何光学 (W9)



- 1、实验定律与费马原理
- 2、全反射
- 3、球面镜反射和折射
- 4、透镜成像，厚透镜焦距

鲁定辉 2025年12月9日

“2025年浙江省大学生物理创新竞赛”

<http://zjps.zju.edu.cn>

时间： 2025年12月27日（周六）上午8：30至11：30

奖励： 1) 参赛人数的5%，15%，30%，发省级获奖证书！
并可申请第二课堂的相关学分！
2) 平时成绩加分：获一、二、三等奖分别加6、4与3分，
其他按成绩加0~2分。（平时合计40分）

报名： 报名费50元（扫潘国卫二维码，**注明老师和班级**，
截图由钉钉发给助教。12月13日截止。）

内容： 以力学和电磁学为主

§ 19-1 几何光学三大定律

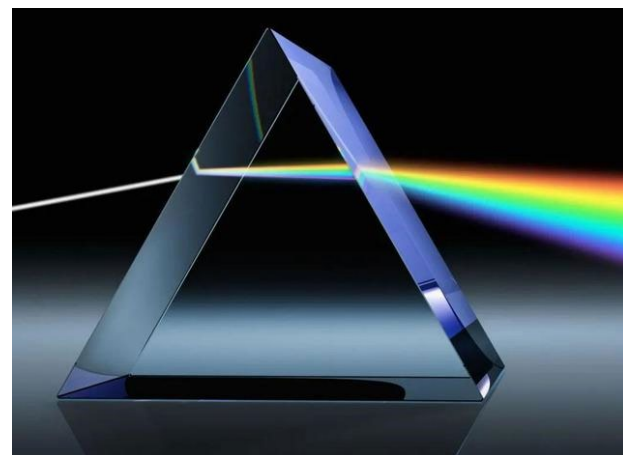
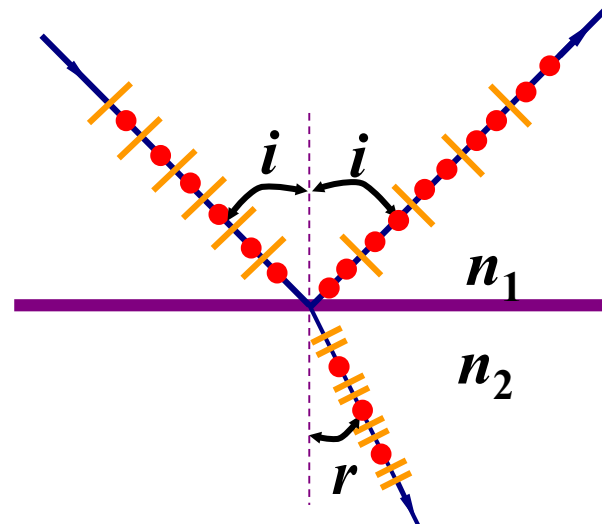
一、实验总结：

- 均匀介质内直线传播定律
- 反射定律: $i' = i$
- 折射定律(**snell1621, 荷**):

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

光是电磁波,

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\mu_r \epsilon_r} \xrightarrow{\text{柯西}} A + \frac{B}{\lambda^2}$$



二、最短时间原理（费马1650）

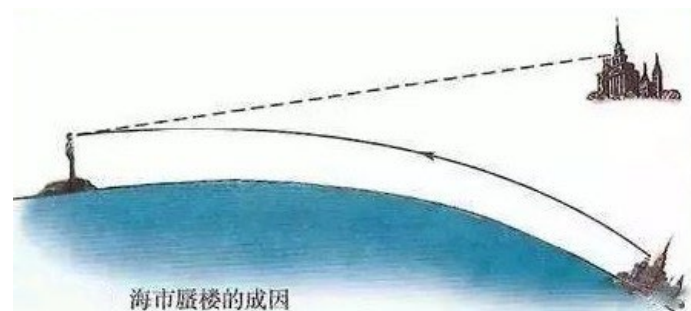
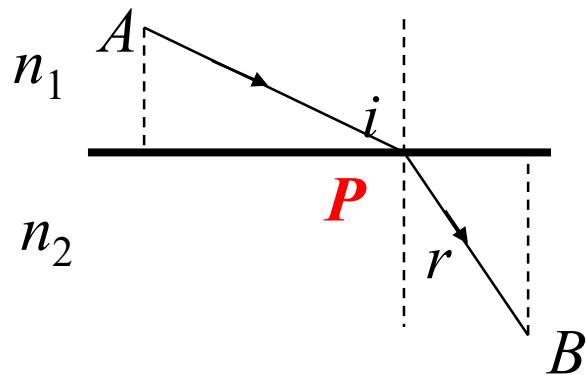
Q: 光在不均匀介质中如何传播？

A: 沿光程(nr) 为极值的路径.

$$\delta \int_A^B n dr = 0$$

1、统一了几何光学

2、最小作用量原理（微观粒子运动）



$$\delta \int_A^B L dt = 0, \text{ 其中拉氏量 } L = T - V$$

费马大定理:

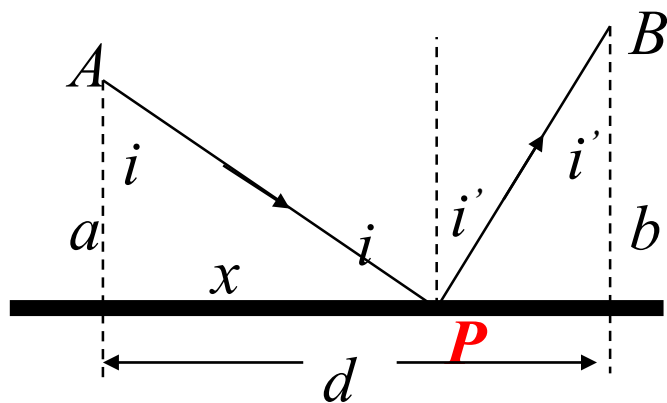
整数 $n > 2$, 方程 $x^n + y^n = z^n$ 无正整数解

数论、解析几何、概率论

确定P点?

总光程

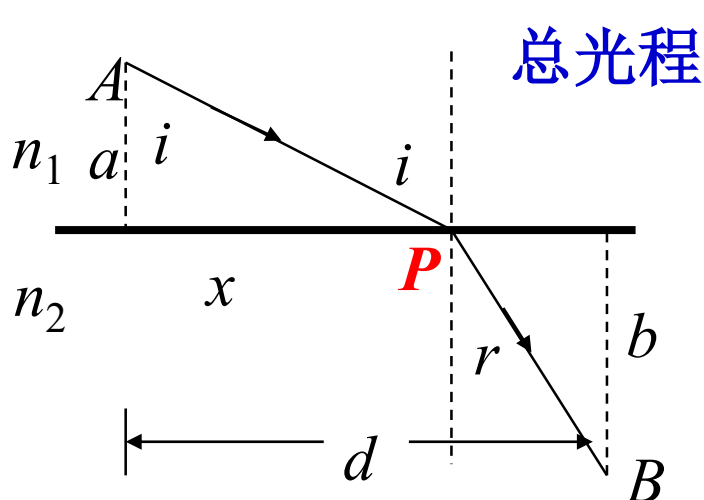
$$S = \sqrt{a^2 + x^2} + \sqrt{b^2 + (d - x)^2}$$



$$\frac{dS}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{d - x}{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}$$

$$\sin i = \sin i' \Rightarrow i = i'$$

反射定律



总光程

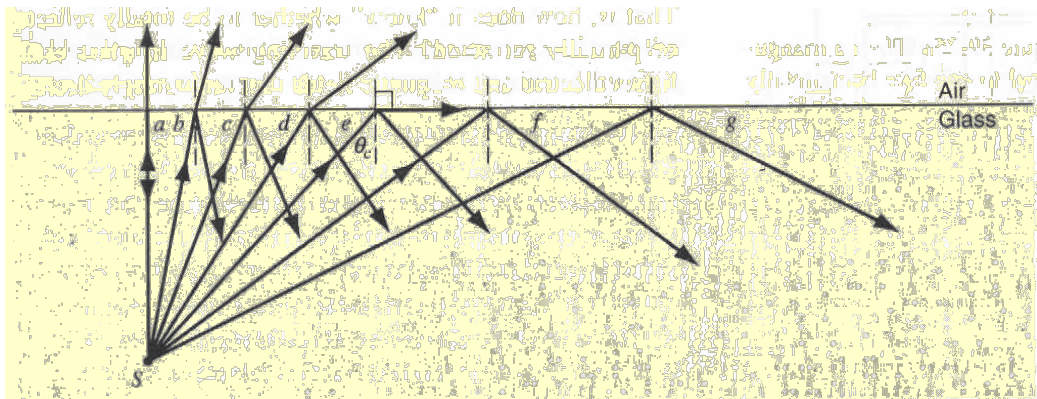
$$S = n_1 \sqrt{a^2 + x^2} + n_2 \sqrt{b^2 + (d - x)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{n_1 x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{n_2 (d - x)}{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}$$

$$\therefore n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

折射定律

三、全反射 $n_1 \sin i = n_2 \sin r$



全反射临界角

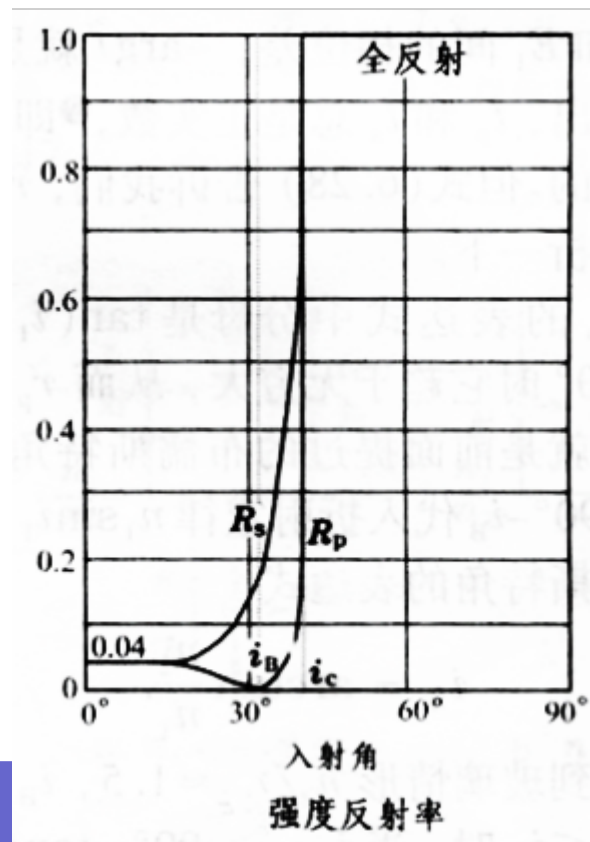
if $n_1 > n_2 \implies r > i$

$$n_1 \sin i_c = n_2 \sin 90^\circ$$

$$i_c = \sin^{-1} \frac{n_2}{n_1}$$

注：大于Brewster角

$$i_B = \tan^{-1} \frac{n_2}{n_1}$$



海市蜃楼是全反射现象

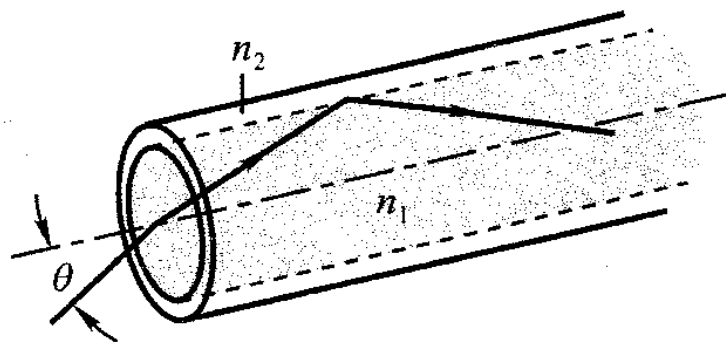
➤ 光纤通讯

容量大、频带宽、抗
干扰、保密性好

内窥镜光纤：由上万根直径 $10\mu\text{m}$
光纤束组成，传递光学图像

2009年诺奖高锟&博伊尔(光纤)、
史密斯(CCD)

“the transmission of light in fibers
for optical communication”



两种同轴透明介质构成，
芯线折射率 n_1 大于外层 n_2

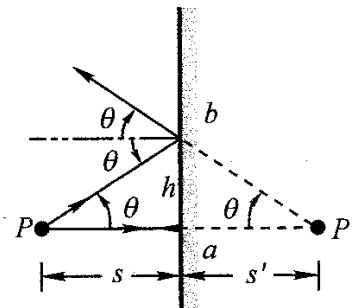
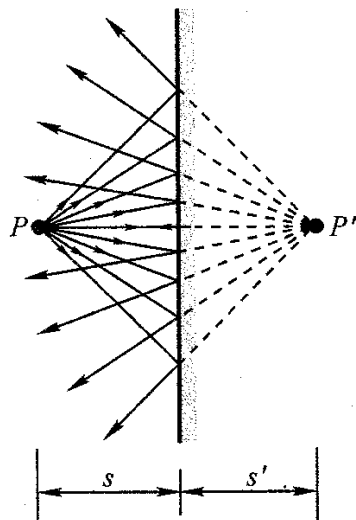


虹(1次反射) & 霓(2次反射)

§ 19-2 反射成像

一、平面镜反射（简单）

$$S = S'$$

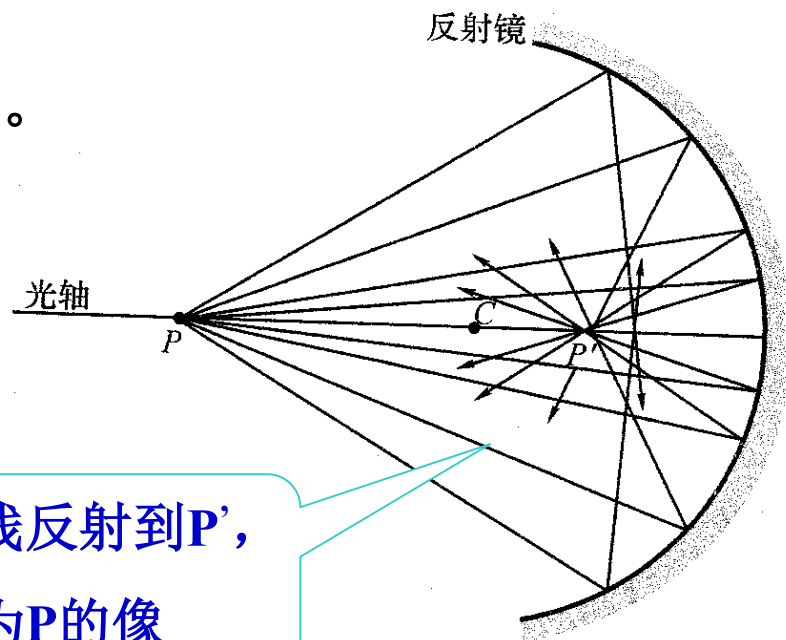


二、球面镜的反射

对称光轴：球面顶点和曲率中心连线。

Q: 像的位置和大小?

限于近轴光线



光线反射到P',
成为P的像

反射成像

如何确定物距、像距与焦距的关系？

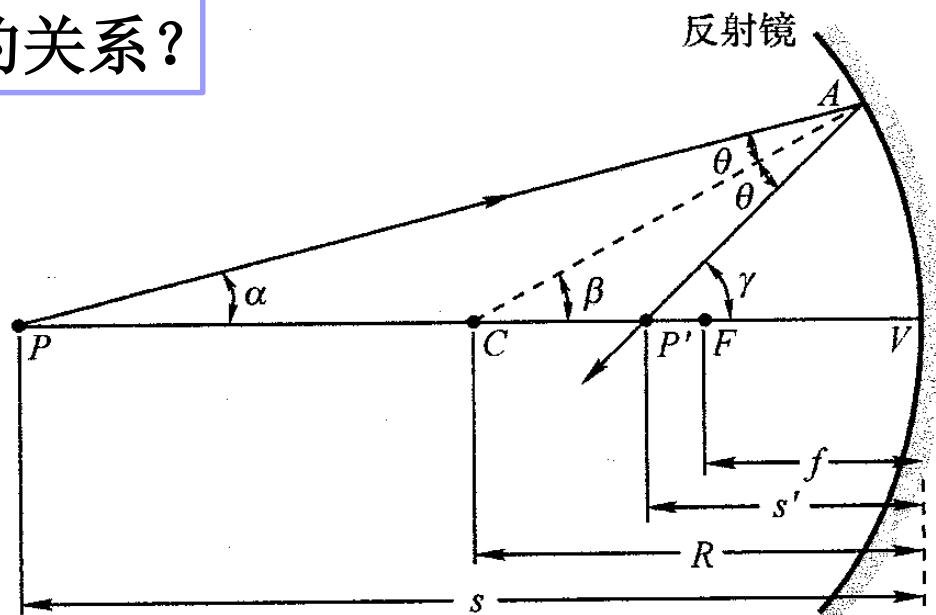
$$\beta = \alpha + \theta$$

$$\gamma = \alpha + 2\theta,$$

$$\therefore \alpha + \gamma = 2\beta$$

精确关系

l 为弧长AV



(C为曲率中心)

近轴光线 $\alpha \approx \frac{l}{S}, \beta = \frac{l}{R}, \gamma \approx \frac{l}{S'}$ $\Rightarrow \frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{2}{R}$

焦点： 定义为平行光线之会聚点

$$S \rightarrow \infty, S' = R/2 \equiv f$$

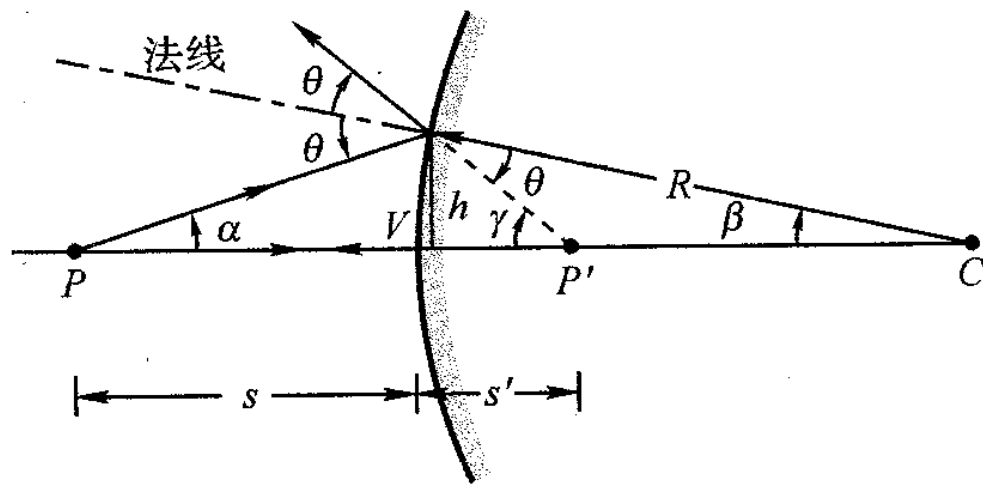
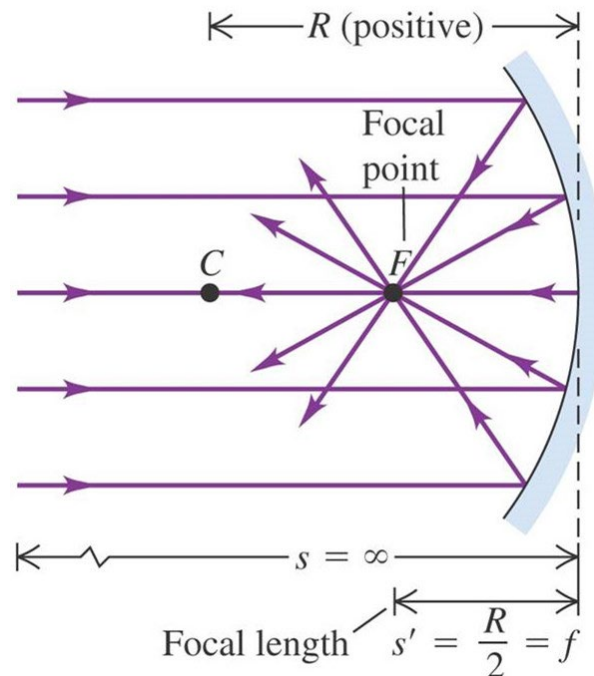
$$\therefore \frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}$$

1、平面镜，

$$R \rightarrow \infty, \text{ 即 } S' = -S$$

2、此公式对凸面镜也成立

(虚像，符号意义不同)



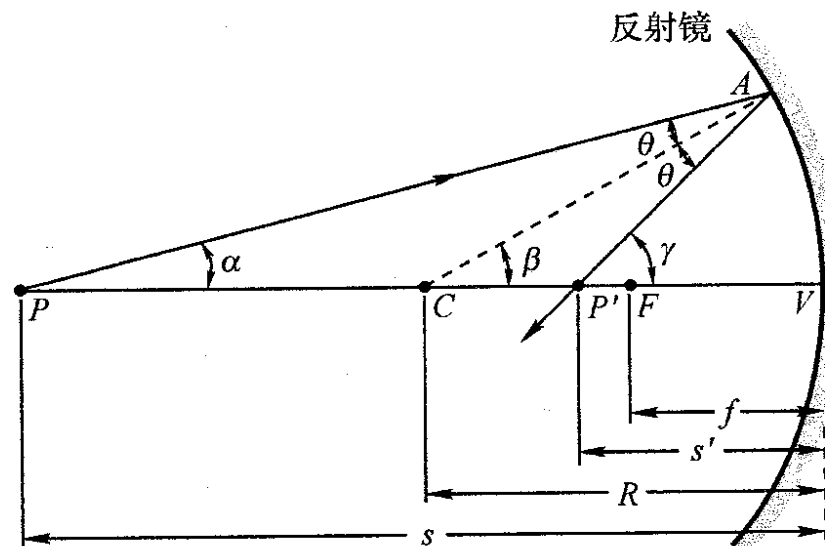
➤ 符号规则

物距：物与入射光在反射面同侧，物距为正；反之为负。

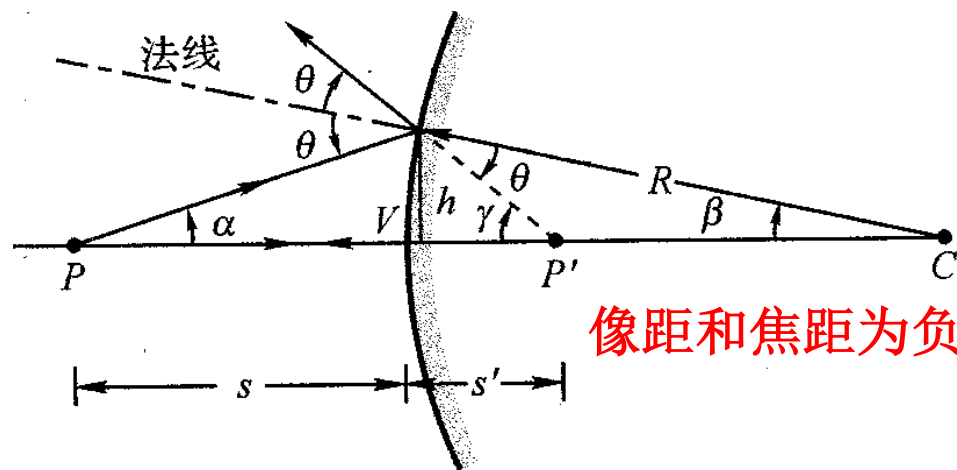
像距：像与出射光在反射面同侧，像距为正；反之为负。

焦距：曲率中心与出射光在反射面同侧，焦距为正。

$$\therefore \frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}$$



像距和焦距为正



像距和焦距为负

➤ 实物成像的作图

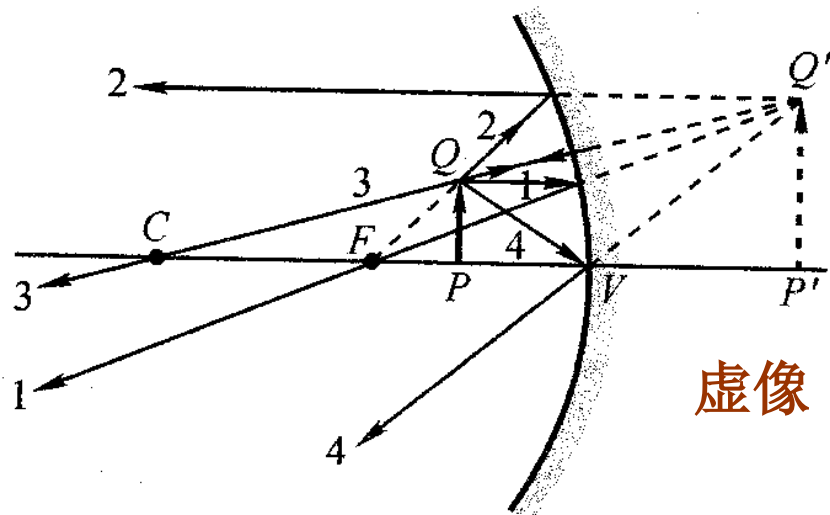
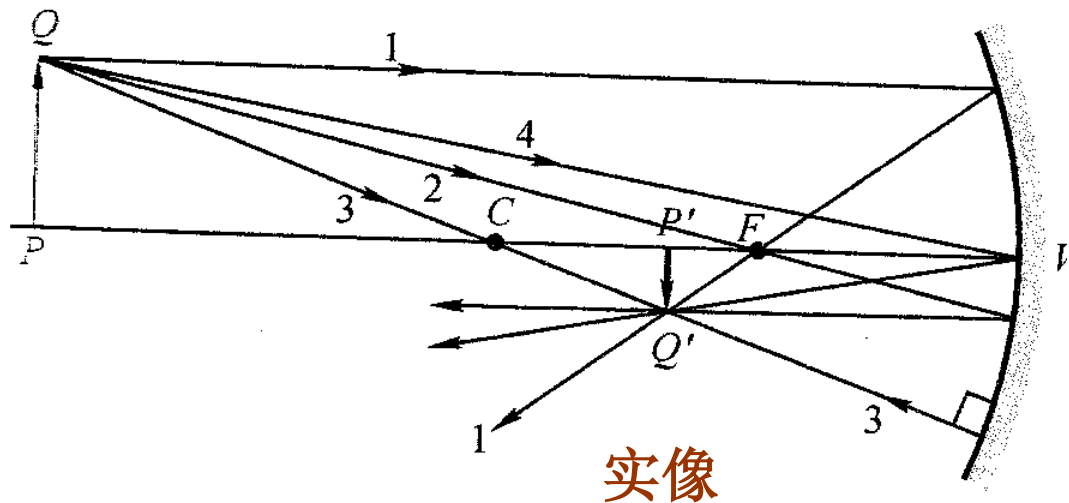
Q点发出的4条特殊光线

- 平行光线
- 过焦点的光线
- 过球心的光线
- 到顶点的光线

→可取任意两条找到像Q'

因为 $\triangle PQC$ 与 $\triangle P'Q'C$ 相似

横向放大率 $m = \frac{P'Q'}{PQ}$



一定高度物体的成像

§ 19-3 单球面折射成像

$$\theta_1 = \alpha + \phi, \quad \phi = \theta_2 + \beta$$

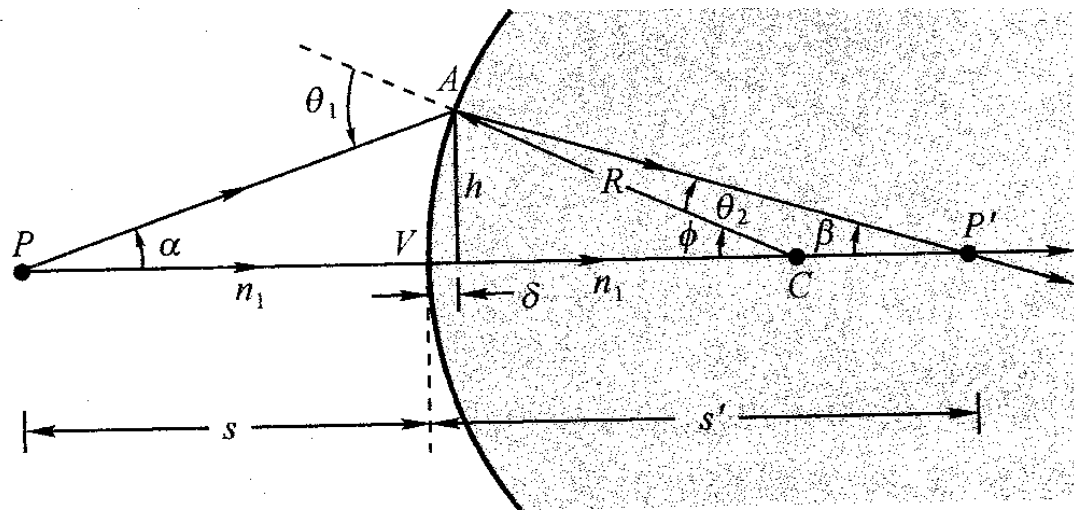
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

$$\text{近轴 } n_1 \theta_1 \approx n_2 \theta_2$$

$$\Rightarrow n_1 \alpha + n_2 \beta = (n_2 - n_1) \phi$$

近轴光线满足

$$\alpha \approx \frac{l}{S}, \quad \phi = \frac{l}{R}, \quad \beta \approx \frac{l}{S'}$$



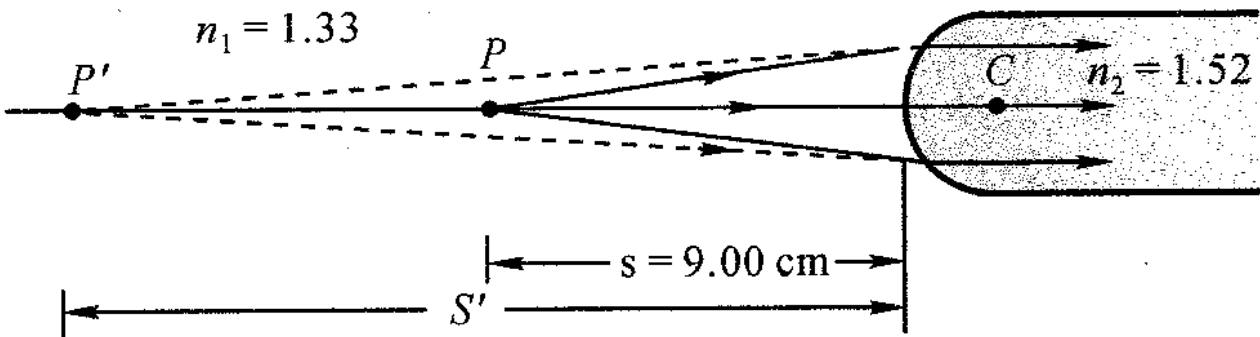
θ_1 和 θ_2 的关系

$$\Rightarrow \frac{n_1}{S} + \frac{n_2}{S'} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

单球面折射高斯公式，记

折射成像稍复杂

例19.1 浸在油中的端点为球形的玻璃棒成像



解:

P点物体的单球面折射，R=3cm

$$S' = -18(cm)$$

Q: 负号意味着什么?

A: 按规则, 像在物P的左边, 即P'

$$\frac{n_1}{S} + \frac{n_2}{S'} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$
$$\frac{1.33}{9} + \frac{1.52}{S'} = \frac{1.52 - 1.33}{3}$$

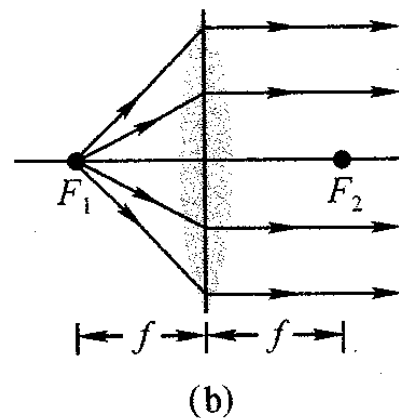
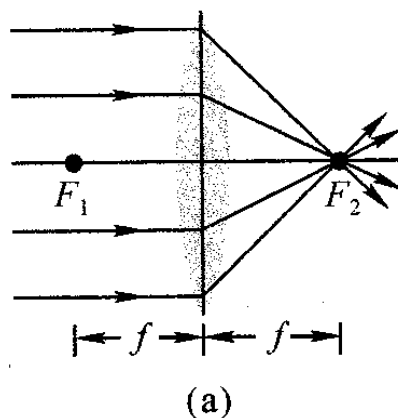
注意正负号的含义

§ 19-4 薄透镜

两次折射都使光线
折向光轴

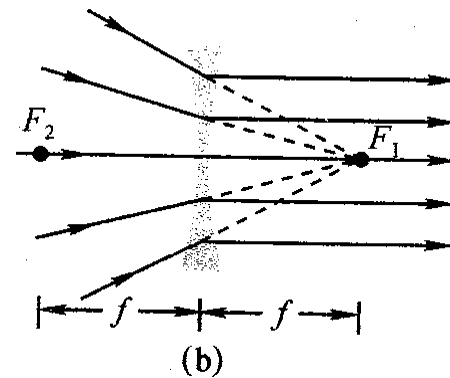
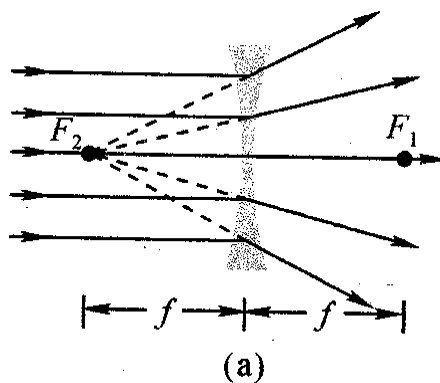
一、正透镜（凸、会聚）

曲率中心连线是对称光轴，
有两个**对称的焦点**



负透镜（凹、发散）

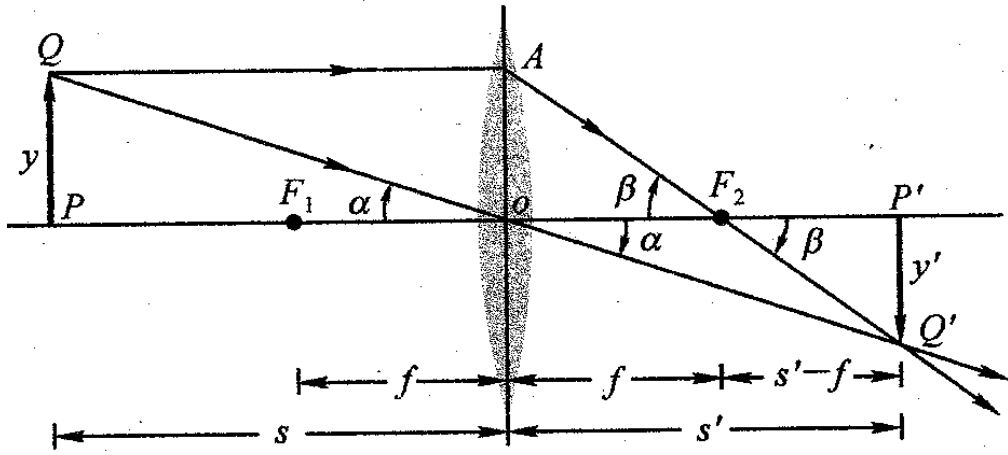
凹透镜的两个焦点倒置！



薄透镜是二个同曲率的折射球面

二、薄透镜成像公式

Q发出平行光经二次折射后指向另一侧焦点，与过中心的直线交于Q'。



$\triangle PQO$ 和 $\triangle P' Q' O$ 相似

$$\frac{y}{S} = -\frac{y'}{S'}$$

$\triangle OAF_2$ 和 $\triangle P' Q' F_2$ 相似

$$\frac{y}{f} = -\frac{y'}{S' - f}$$

$\Rightarrow \frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}$

透镜成像公式

横向放大率 $m = \frac{P'Q'}{PQ} = \frac{y'}{y} = -\frac{S'}{S}$

三、磨镜者公式(有厚度)

$$\frac{n_1}{S_1} + \frac{n_2}{S'_1} = \frac{n_2 - n_1}{R_1}$$

逐次成像!

$$\frac{n_2}{S_2} + \frac{n_3}{S'_2} = \frac{n_3 - n_2}{R_2}$$

设 $n_1 = n_3 = 1$

$$\frac{1}{S_1} + \frac{n}{S'_1} = \frac{n-1}{R_1}$$

两式相加

$$\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S'_2} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

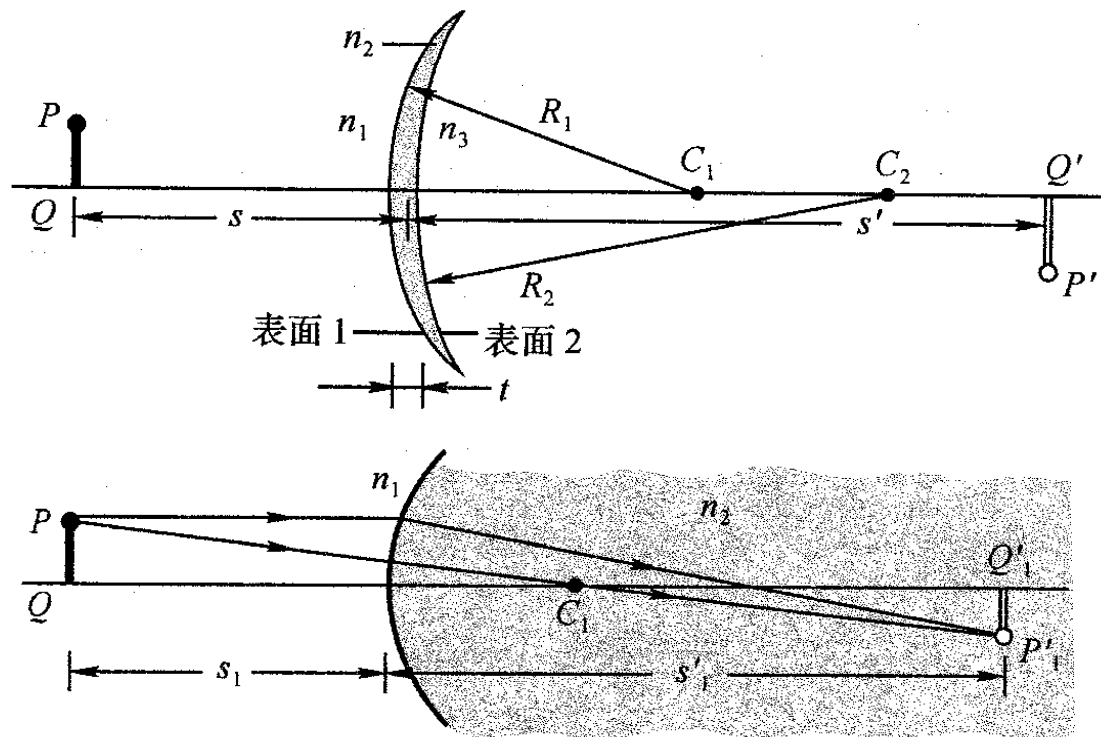
$$\frac{n}{-S'_1} + \frac{1}{S'_2} = \frac{1-n}{R_2}$$



$$\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}$$

其中

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$



二次成像S2

厚透镜成像

例19.2 同轴凸、凹透镜组 (物距18cm, 间距26cm, 焦距12.6, -34cm)

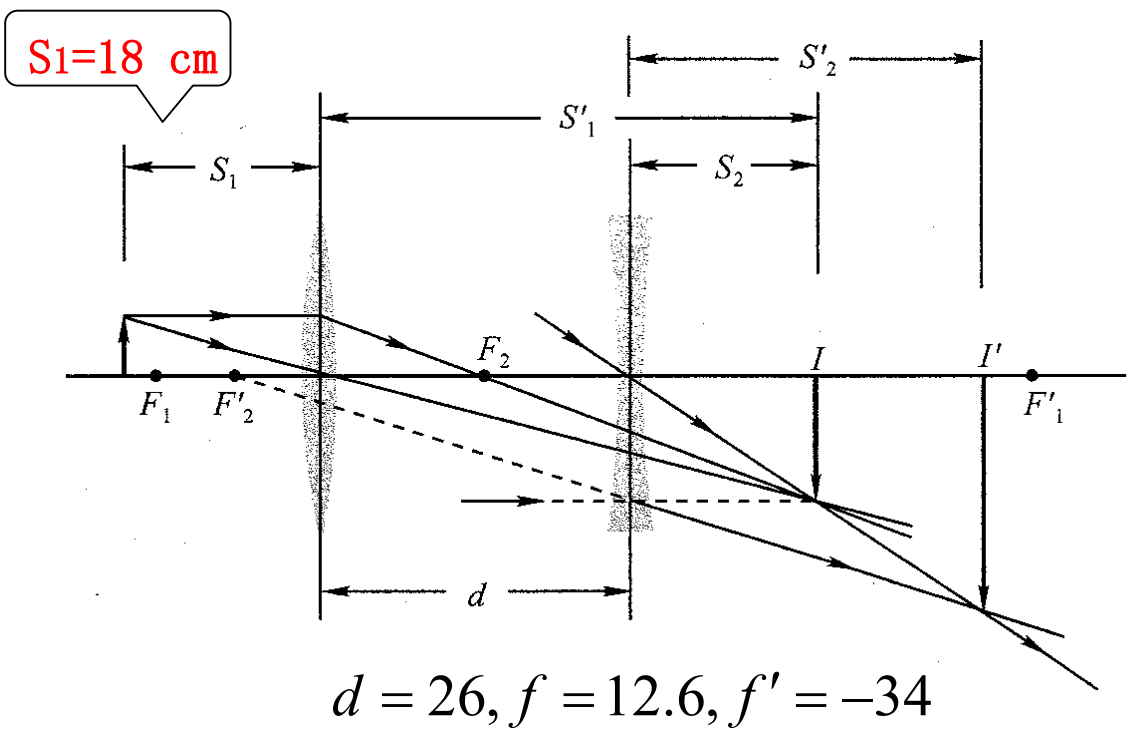
解 $\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S'_1} = \frac{1}{f}$

$$\frac{1}{18} + \frac{1}{S'_1} = \frac{1}{12.6}$$
$$\rightarrow S'_1 = 42\text{cm}$$

关键：确定再次成像的物距

$$S_2 = - (42 - 26)$$
$$= -16\text{cm}$$

$$\frac{1}{S_2} + \frac{1}{S'_2} = \frac{1}{f'}$$
$$\frac{1}{-16} + \frac{1}{S'_2} = \frac{1}{-34}$$
$$\rightarrow S'_2 = 30.2\text{cm}$$



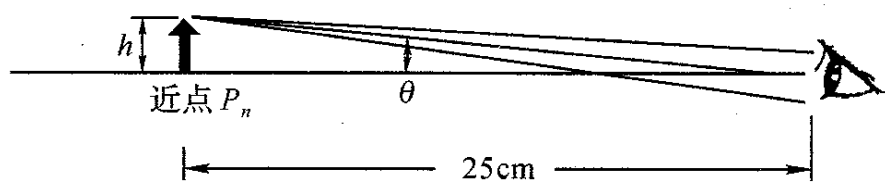
从第二个透镜开始计

§ 19-5 常见光学器件

一、放大镜

约定：明视距离 25cm。
表观尺寸即视网膜上角宽度

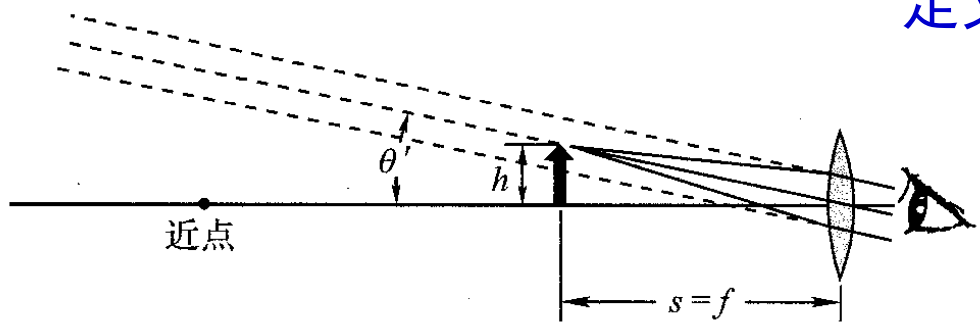
$$\theta = \frac{h}{25cm}$$



放大，即光线张角变大

$$\theta' = \frac{h}{f}$$

定义放大倍数 = 角放大率



物体必须放在焦点

$$m_{\theta} = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{25cm}{f}$$

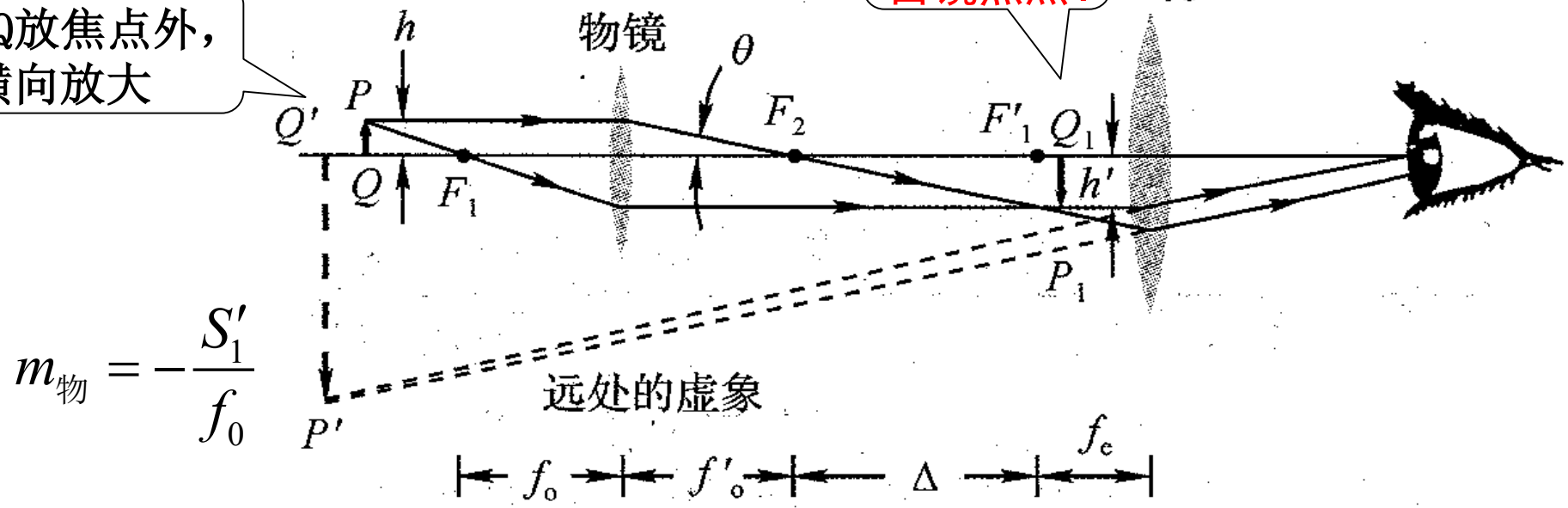
Q: 5倍放大镜的焦距f多少?

放大镜的放大倍数

二、显微镜

PQ放焦点外，
横向放大

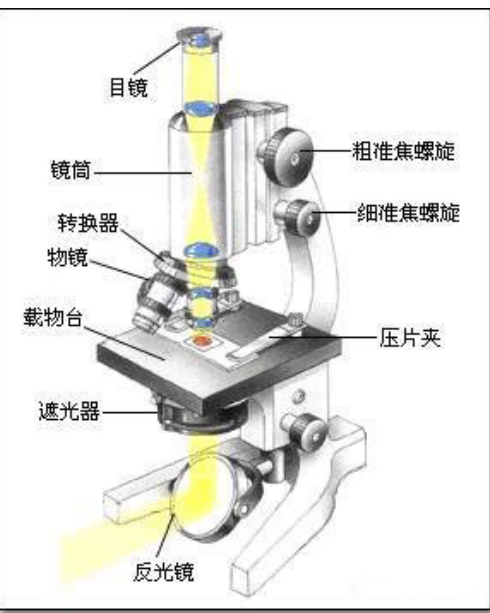
实像落在
目镜焦点！



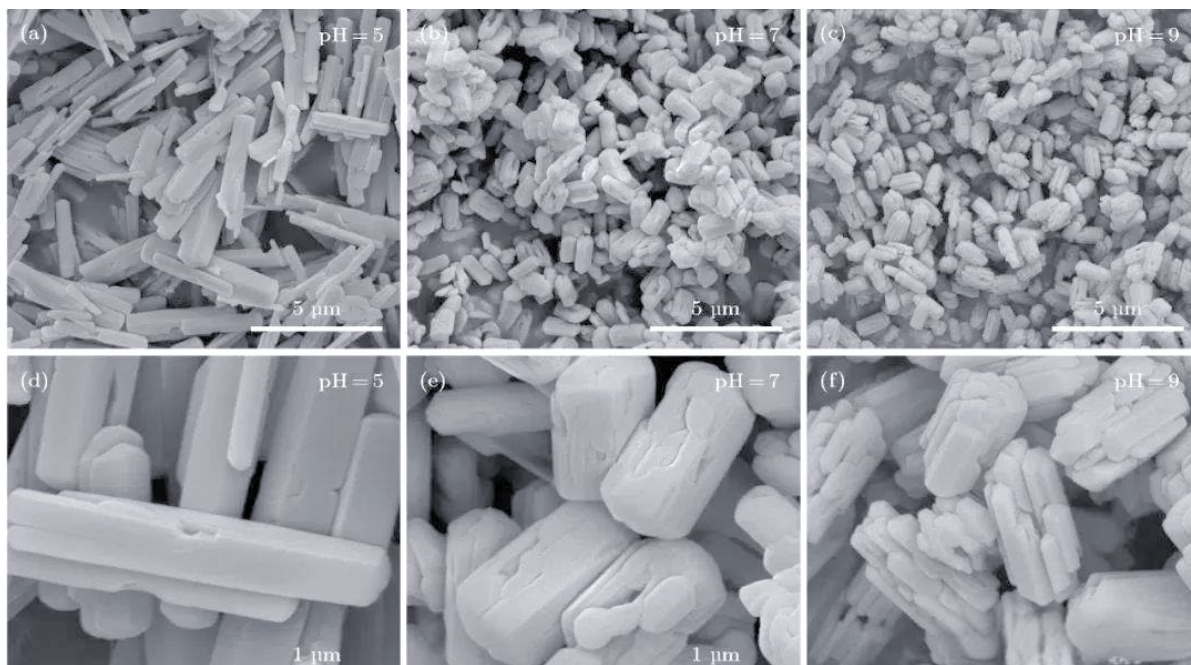
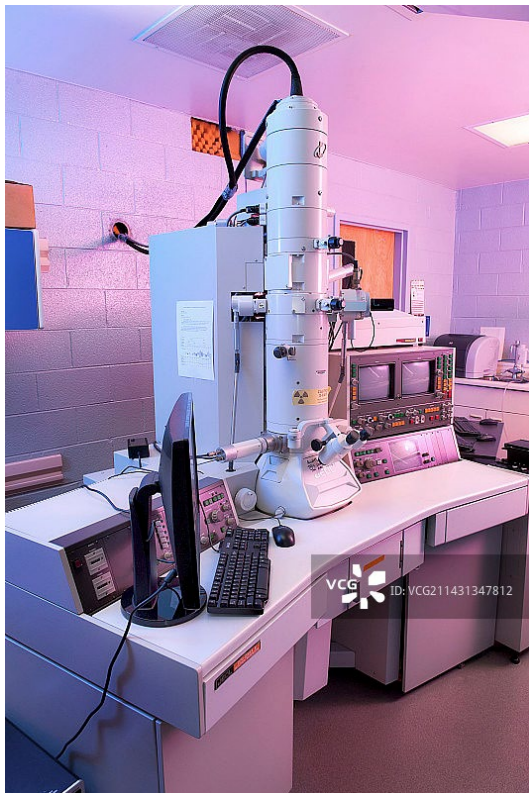
$$m_{物} = -\frac{S'_1}{f_o}$$

$$M = m_{物} \cdot m_{\theta}$$
$$= -\frac{f_o + \Delta}{f_o} \cdot \frac{25cm}{f_e}$$

总放大几十倍，细胞



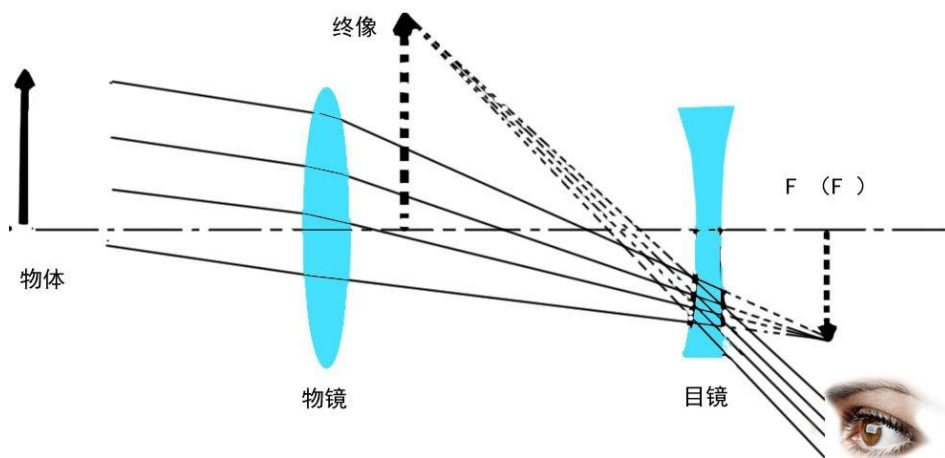
荷兰詹森、列文虎克



电子扫描显微镜，万倍

三、望远镜（平行光）

作用1：放大远处物体的张角，使人眼能看清角距更小的细节；
作用2：把物镜收集到的比瞳孔直径粗得多的光束，送入人眼，
看到原来看不到的暗弱物体。



正像—伽利略望远镜

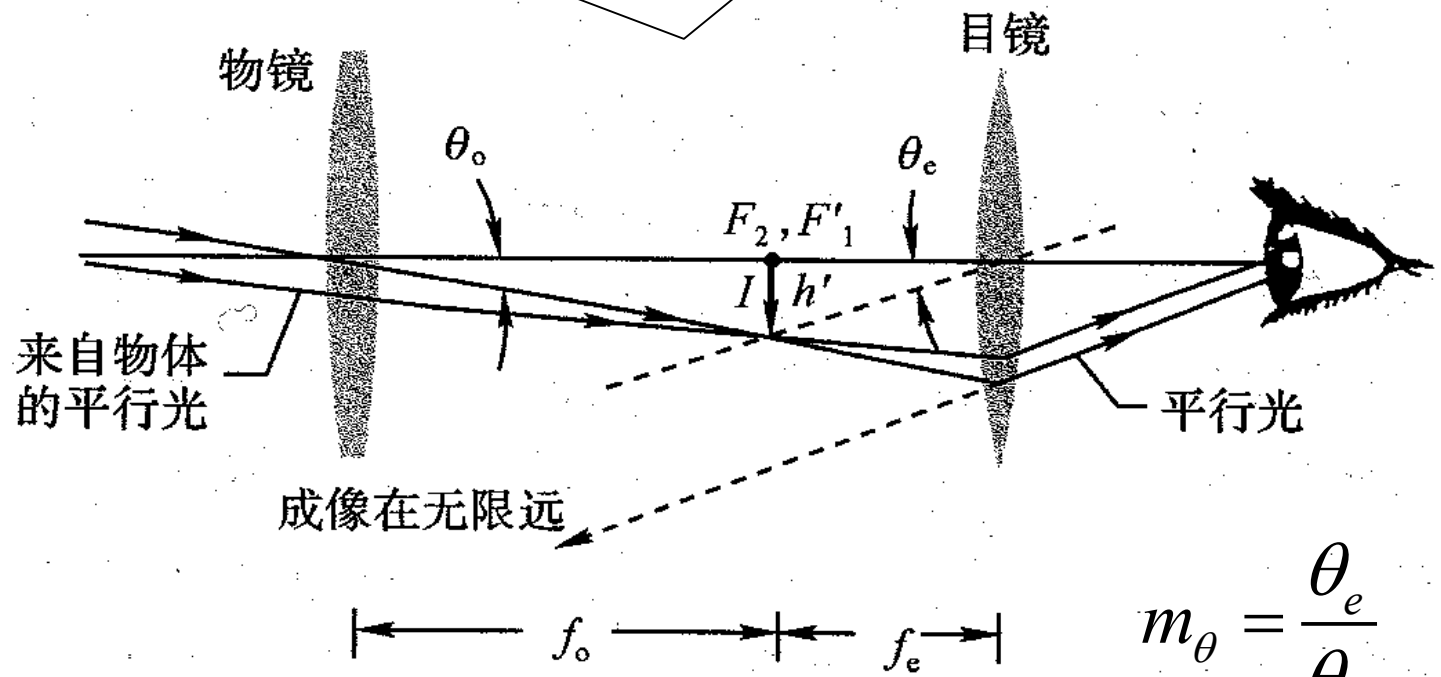
倒像—开普勒望远镜

按光路分为折射式、反射式、
折反射式望远镜

1608年，荷兰汉斯·利伯希发明

开普勒望远镜:

物镜焦点2与目镜焦点1重合



$$m_{\theta} = \frac{\theta_e}{\theta_o}$$

$$= \frac{h' / f_e}{h' / f_o} = \frac{f_o}{f_e}$$





哈勃望远镜

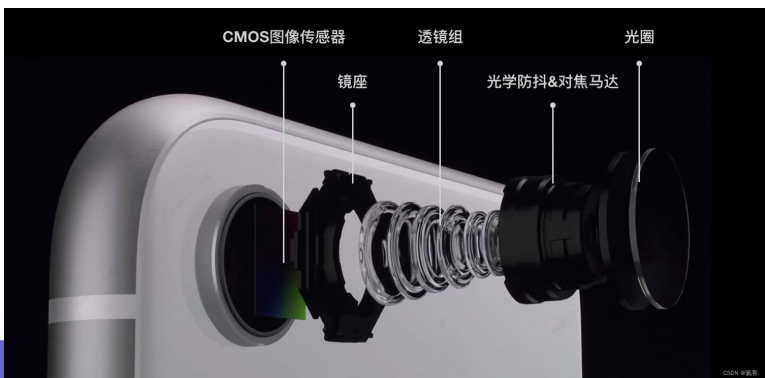


最大射电望远镜FAST-天眼

四、照相机

红外、X波段、以及大规模阵列等

- 1) 光圈 f/D = 焦距/孔径
- 2) 光圈越小，物距越大，则景深越大



Q: 为什么眼镜可以纠正视力?
为什么手机摄像头需很多透镜?

Set10A: 19-3, 19-6

先进望远镜